FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

ASESORA:
MARÍA DE JESÚS QUIJADA ORTIZ

UNIDAD 7 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

GLOSARIO Y CUADRO SINÓPTICO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

23 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Todas las organizaciones dependen de la información para operar y tomar decisiones, y los sistemas de información (SI) son los que la recogen, procesan, almacenan y distribuyen. En esta actividad elaboré, a partir de los temas 7.1 y 7.2, un glosario con los términos que explican qué es un sistema de información y cómo está constituido. Después investigué cómo se clasifican los SI, sus características y para qué sirven, y lo resumí en un cuadro sinóptico.

1. Glosario de términos

Término	Definición
Atributos de la información	Cualidades que debe cumplir la información para ser útil al diseñar un SI: finalidad, modo y formato, velocidad, frecuencia, confiabilidad y precisión, exactitud, costo, validez, valor, carácter determinístico o probabilístico, y redundancia.
Dato	Hecho o valor aislado (numérico, alfabético, alfanumérico, imagen, audio o video) que por sí solo no tiene significado hasta que se le da un contexto.
Entrada	Componente de un SI que recopila y captura los datos, de forma manual o automatizada; por ejemplo, las calificaciones que capturan los profesores.
Entropía	Tendencia de todo sistema al desorden y al desgaste; un sistema que no recibe energía o información nueva de su entorno tiende a deteriorarse.
Equifinalidad	Capacidad de un sistema para alcanzar el mismo objetivo partiendo de condiciones distintas o siguiendo caminos diferentes; se asocia con su flexibilidad y adaptabilidad.
Información	Conjunto de datos procesados y organizados con un fin; tiene significado, disminuye la incertidumbre y apoya la toma de decisiones.
Procesamiento	Transformación de los datos de entrada en una salida útil mediante cálculos, comparaciones, clasificación u organización.
Retroalimentación	Salida que regresa al sistema para corregir o mejorar la entrada o el proceso; por ejemplo, corregir una calificación mal capturada.
Salida	Resultado del procesamiento: información útil en forma de documentos o reportes que se almacenan, distribuyen o sirven de entrada a otro sistema.
Sinergia	"Acción combinada": cuando los subsistemas trabajan coordinados, el resultado total es mayor que la suma de lo que lograrían por separado.

Sistema	Conjunto de elementos relacionados y organizados que interactúan para lograr un objetivo; su funcionamiento básico es entrada, proceso y salida.
Sistema abierto	Sistema que intercambia materia, energía o información con su ambiente; según la Teoría General de Sistemas, los sistemas son abiertos.
Sistema de información (SI)	Conjunto de personas, datos, procesos y tecnologías de la información que interactúan para recoger, procesar, almacenar y proveer la información que necesita una organización (Whitten, Bentley y Dittman, citados en Fernández, 2006).
Subsistema	Sistema que forma parte de otro mayor; tiene sus propias entradas, procesos y salidas, que pueden servir de entrada a otros subsistemas.
Suprasistema	Sistema mayor que contiene a otros sistemas; por ejemplo, la organización respecto de su sistema de nóminas.
Teoría General de Sistemas (TGS)	Enfoque propuesto por Ludwig von Bertalanffy con tres premisas: los sistemas existen dentro de sistemas, los sistemas son abiertos y sus funciones dependen de su estructura.
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación: herramientas que automatizan la entrada, el procesamiento y la salida de la información en un SI.

2. Clasificación, características y utilidad de los SI

No existe una sola clasificación de los sistemas de información, porque dependen del criterio que se use. Edwards, Ward y Bytheway (1998) los clasifican por su formalidad, su nivel de automatización, su relación con la toma de decisiones y la naturaleza de sus entradas y salidas. Sin embargo, las clasificaciones más aceptadas son las de McLeod (2000), que distingue los SI para directivos de los SI funcionales de cada área (marketing, producción, finanzas y recursos humanos), y la de Laudon y Laudon (2004), que los ordena según el nivel jerárquico donde se usan.

Tipo de SI (Laudon y Laudon)	Características principales	¿Para qué sirve?
Procesamiento de transacciones (TPS) nivel operativo	Capturan y procesan grandes volúmenes de transacciones rutinarias; son la base de datos de los demás sistemas.	Registrar pedidos, ventas, facturas, pagos a proveedores y nómina del día a día.
Trabajo de conocimiento (KWS) y de oficina nivel de conocimiento	Herramientas especializadas para ingenieros, diseñadores y analistas; aplicaciones de comunicación y coordinación.	Crear nuevo conocimiento e integrarlo a la empresa; aumentar la productividad de los trabajadores de la información.

Información gerencial (MIS) nivel administrativo	Resumen las transacciones en reportes estructurados y periódicos (semanales, mensuales o anuales) basados en datos pasados.	Controlar ventas, inventarios y presupuestos; apoyar a los gerentes de nivel medio.
Apoyo a la toma de decisiones (DSS) nivel administrativo	Combinan datos internos y externos con modelos analíticos; son interactivos y flexibles.	Resolver problemas no estructurados y simular escenarios antes de decidir.
Apoyo a ejecutivos (ESS) nivel estratégico	Presentan información resumida, del entorno y de toda la organización, en gráficas y tableros.	Detectar tendencias y tomar decisiones estratégicas de largo plazo.

En el cuadro sinóptico de la siguiente página se integran las tres clasificaciones.

Cuadro sinóptico: clasificación de los sistemas de información

Clasificación de los sistemas de información

Edwards, Ward y Bytheway (1998)
según distintos criterios

- **Por su grado de formalidad.** formales (procedimientos definidos) e informales.
- **Por su nivel de automatización.** poco automatizados, con alta participación humana, o muy automatizados, como una centralita telefónica.
- **Por su relación con la toma de decisiones.** estratégicos, de control u operativos, según el nivel donde se decide.
- **Por la naturaleza de sus entradas y salidas.** personas, otras empresas u otros SI; teclado, red o archivos.

McLeod (2000)
según los usuarios

- **SI para directivos.** sintetizan la información de los SI funcionales y del entorno en gráficas y tablas para decidir rápido.
- **SI funcionales**
  - **De marketing.** ventas, investigación e inteligencia de mercados; productos, logística y promoción.
  - **De producción.** apoyan la producción física: punto de reorden, MRP, MRP II, justo a tiempo.
  - **Financiera.** información contable, auditoría interna, pronósticos y control de fondos.
  - **De recursos humanos.** datos del personal, contratación, compensaciones y prestaciones.

Laudon y Laudon (2004)
según el nivel jerárquico

- **Estratégico.** sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS): información resumida y externa para decisiones de largo plazo.
- **Administrativo.** MIS, con reportes periódicos de las operaciones, y DSS, que apoyan decisiones no estructuradas con modelos.
- **De conocimiento.** sistemas de trabajo de conocimiento (KWS) y de oficina: crean y comparten conocimiento.
- **Operativo.** sistemas de procesamiento de transacciones (TPS): pedidos, ventas, facturación y nómina diarias.

Elaboración propia con base en Edwards, Ward y Bytheway (1998), McLeod (2000) y Laudon y Laudon (2004), citados en el apunte de la asignatura.

Conclusiones personales

Esta actividad me ayudó a distinguir conceptos que antes usaba como sinónimos, sobre todo dato e información: un dato aislado no sirve para decidir, y la tarea de un sistema de información es precisamente darle contexto y convertirlo en algo útil. También me pareció muy claro el ciclo de entrada, proceso, salida y retroalimentación, porque explica por qué un error en la captura se arrastra hasta los reportes si nadie lo corrige.

Al hacer el cuadro sinóptico entendí que las clasificaciones no compiten entre sí, sino que miran a los SI desde ángulos distintos: quién los usa, en qué área y en qué nivel de la organización. Como futuro informático, esto me sirve para entender que antes de desarrollar un sistema hay que saber a qué nivel va a apoyar, porque no es lo mismo registrar transacciones diarias que ayudar a la dirección a tomar decisiones estratégicas.

Bibliografía

Bertalanffy, L. von (1976). *Teoría general de los sistemas*. Fondo de Cultura Económica.

Edwards, C., Ward, J. y Bytheway, A. (1998). *Fundamentos de sistemas de información* (2a ed.). Prentice Hall.

Fernández Alarcón, V. (2006). *Desarrollo de sistemas de información: una metodología basada en el modelado*. Edicions UPC.

Laudon, K. C. y Laudon, J. P. (2004). *Sistemas de información gerencial: administración de la empresa digital* (8a ed.). Pearson Educación.

McLeod, R. (2000). *Sistemas de información gerencial* (7a ed.). Pearson Educación.

Montero Montiel, G., Huitrón Hernández, M. R., Bernal Kaiser, A. M., Cervantes González, G. I., Montesano Brand, R., Rosales Mendoza, D. J. y Hernández Sánchez, E. (2026). *Fundamentos de informática* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.